Principe Fondamental de la Statique

TD

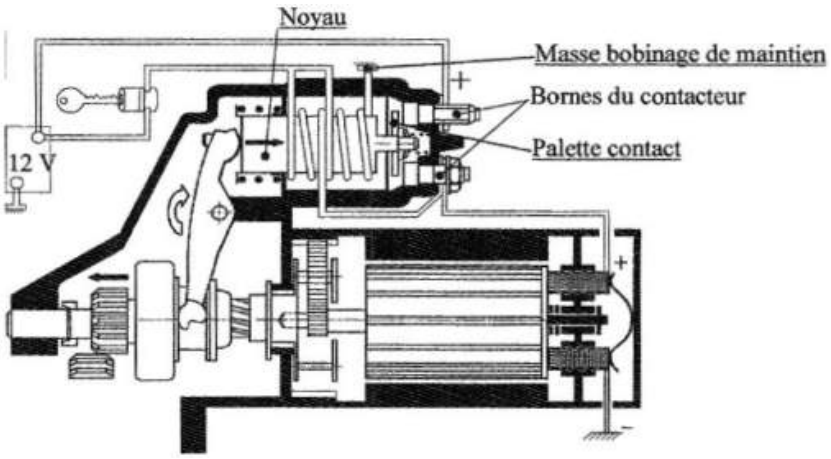
Comp. visées: A2-03, B2-04, B2-09, C1-04, *C2-10*, C2-15 v1.1

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

Statique graphique
Démarreur Valéo

1 Présentation

Le système étudié est un démarreur de voiture *VALEO*. L'objectif de l'étude est de déterminer l'action de la fourchette sur le pignon de sortie connaissant les caractéristiques du solénoïde. Cet effort devra être suffisant pour engager le pignon d'attaque sur le pignon moteur. Des essais ont montré qu'il devrait être de 30 N minimum pour assurer l'engagement.

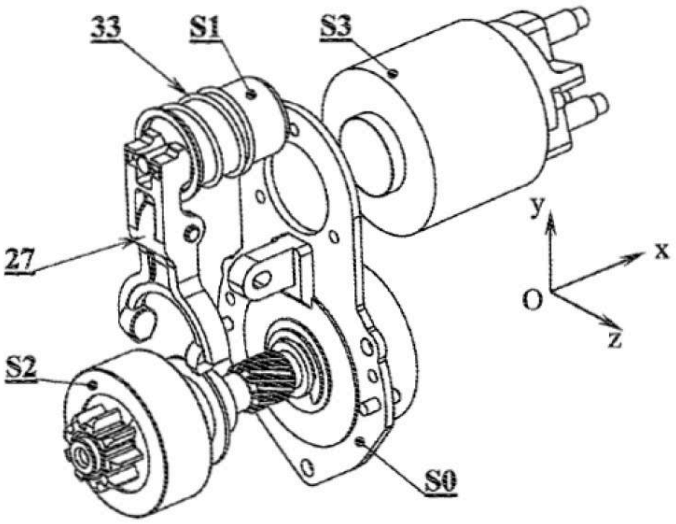


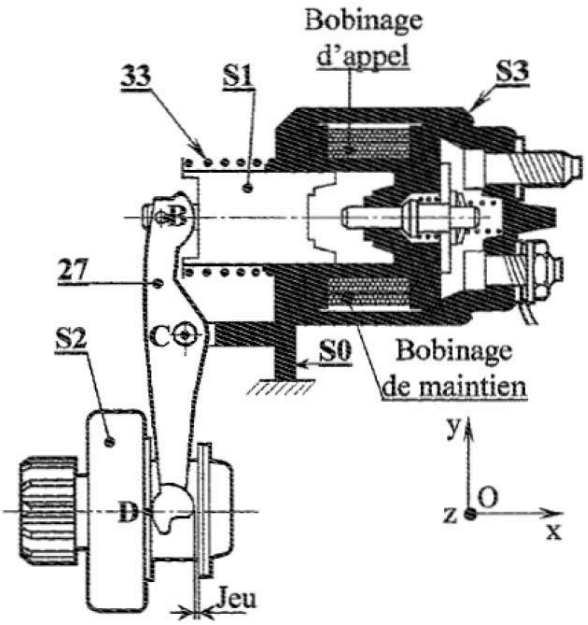
Les sens de déplacement sont indiqués sur la figure ci-dessus.

2 Actions mécaniques sur S1

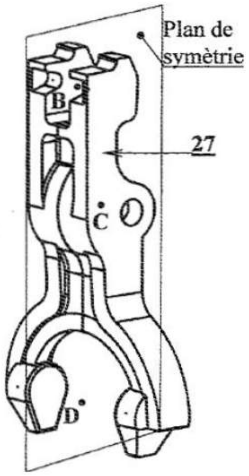
Lors de la mise en action du contacteur, les bobinages créent une force électromagnétique sur **S1** suivant l'axe $(B, \vec{x})$. Cette force électromagnétique a une intensité de 100 N.

Dans la position considérée pour l'étude on admettra que le ressort de rappel **33**, qui s'oppose au déplacement de **S1** est évalué à 50 N.





3 Hypothèses



- Le **poids des pièces** est **négligé** devant les autres actions mécaniques.
- Les liaisons sont supposées **parfaites** dans un premier temps.
- Les **effets dynamiques** sont **négligés** dans cette phase de fonctionnement.
- L'étude sera effectuée dans le plan de symétrie de la fourchette (Fig ci-contre).
- Nature des liaisons :

Liaisons	**Points**	**Nature**
27/**S1**	B	Ponctuelle de normale $(B, \overrightarrow{x})$
27/**S0**	C	Pivot d'axe $(C, \overrightarrow{z})$
27/**S2**	D	Ponctuelle de normale $(D, \overrightarrow{x})$

- En raison de la symétrie et des faibles étendues de surface de contact, les liaisons **27**/**S1** et **27**/**S2** sont assimilables à des ponctuelles centrées respectivement en B et D du plan de symétrie.

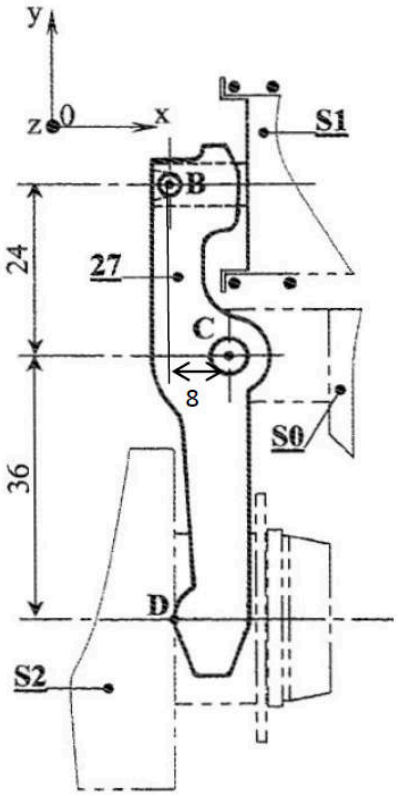
4 Travail demandé

Question 1 Compléter le bilan des actions mécaniques extérieures sur la pièce **27**. Justifier rapidement après avoir étudié les efforts sur **S1** la modélisation de l'action $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{S1\to 27}\}}$ déjà présente dans le tableau de bilan.

Nom de l'action mécanique	Pont d'application	Direction	Sens	Intensité
$\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{S1\to 27}\}}$	B	$(B, \vec{x})$	$+\vec{x}$	50 N

Question 2 Résoudre analytiquement le problème. L'action mécanique en D est-elle suffisante pour assurer l'engagement ?

On considère désormais un modèle d'action mécanique en D **avec frottement** tel que le coefficient de frottement $f = 0,4$. Les sens de déplacement sont ceux définis dans la partie précédente.



Question 3 Déterminer sur le DR le sens de la vitesse de glissement $\overrightarrow{V_{D\in 27/S2}}$ par une construction de cinématique graphique (tracé qualitatif, évaluation des seuls directions et sens du vecteur). Donner toute précision nécessaire liée à cette construction (mouvements considérés, relations entre vitesses, ...).

Question 4 En considérant le modèle plus réaliste avec frottement défini précédemment, déterminer graphiquement sur le DR l'action mécanique en D lors de la manœuvre. Conclure sur l'engagement du pignon

Question 5 Reprendre la question précédente et déterminer analytiquement l'action mécanique en D lors de la manœuvre.

5 Document réponses

